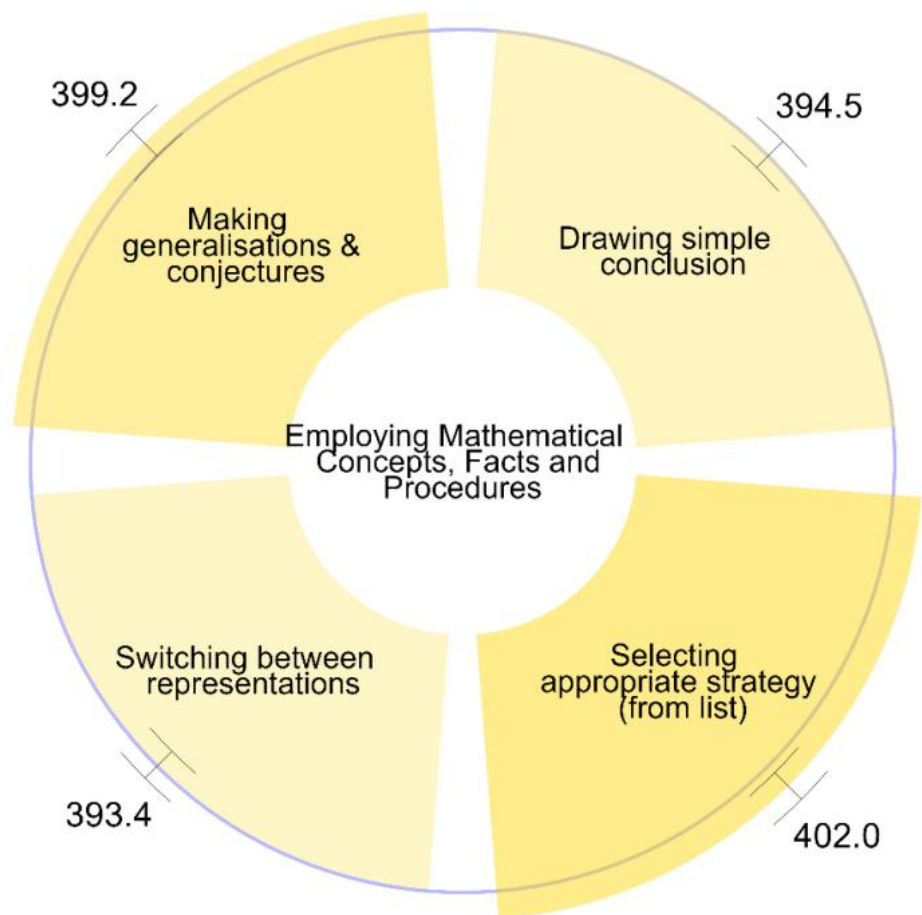


KC桌面——外资精译

经合组织：AI辅助分析泰国PISA2022数学能力

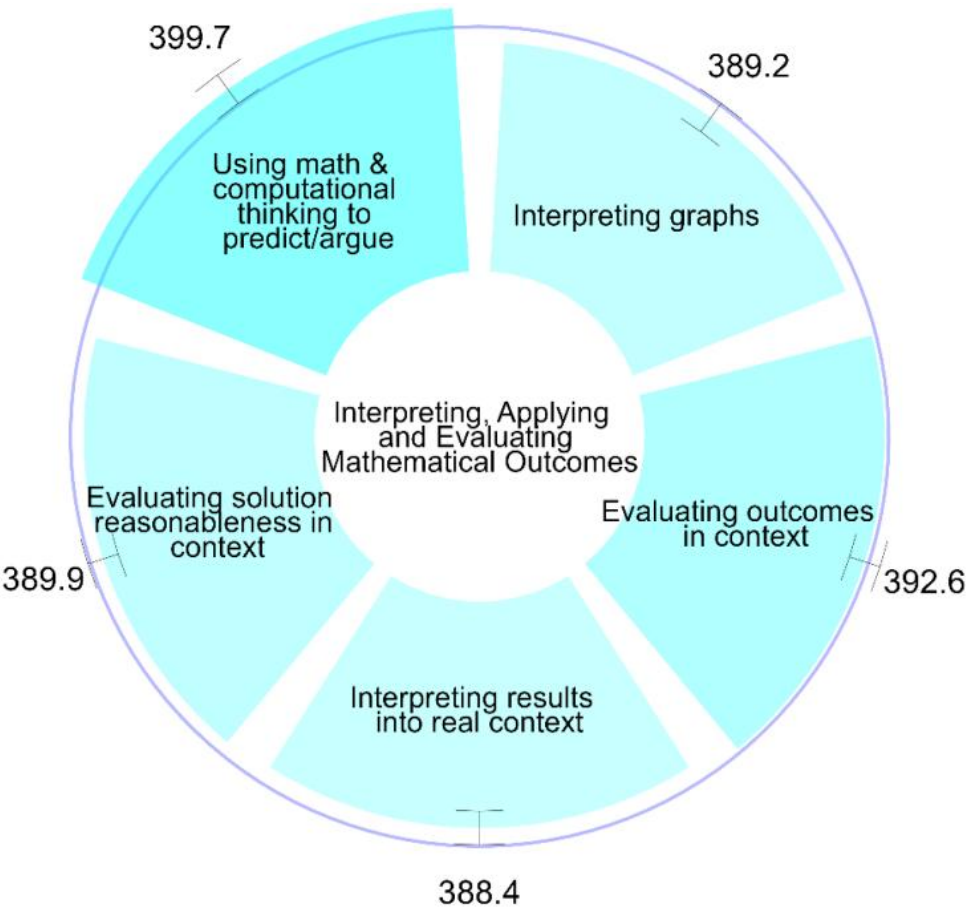
经合组织教育研究与创新中心发布最新工作论文，利用人工智能增强的集体教育智能模型，对泰国15岁学生在PISA 2022数学评估中的表现进行了细粒度诊断分析。研究覆盖12个数学内容主题和17个认知操作维度，为泰国正在进行的课程改革和能力本位教育转型提供了基于证据的参考。



图表 1

泰国学生在几何与概率内容上表现相对较强，代数与函数领域需求更高

研究采用双语项目-层面评分标准，以泰语作为操作评分语言，结合AI辅助评分、专家审查和心理测量标定，对泰国学生的数学能力进行了多维画像。结果显示，泰国学生在几何相关内容、测量与估算、机会与概率以及部分程序性任务上表现出相对优势。而在数学情境化表述、在情境中解释结果、识别函数关系，以及处理代数、函数和数据表征内容方面，学生面临更大挑战。泰国PISA 2022数学整体得分为393.9分，低于经合组织平均水平472.4分。

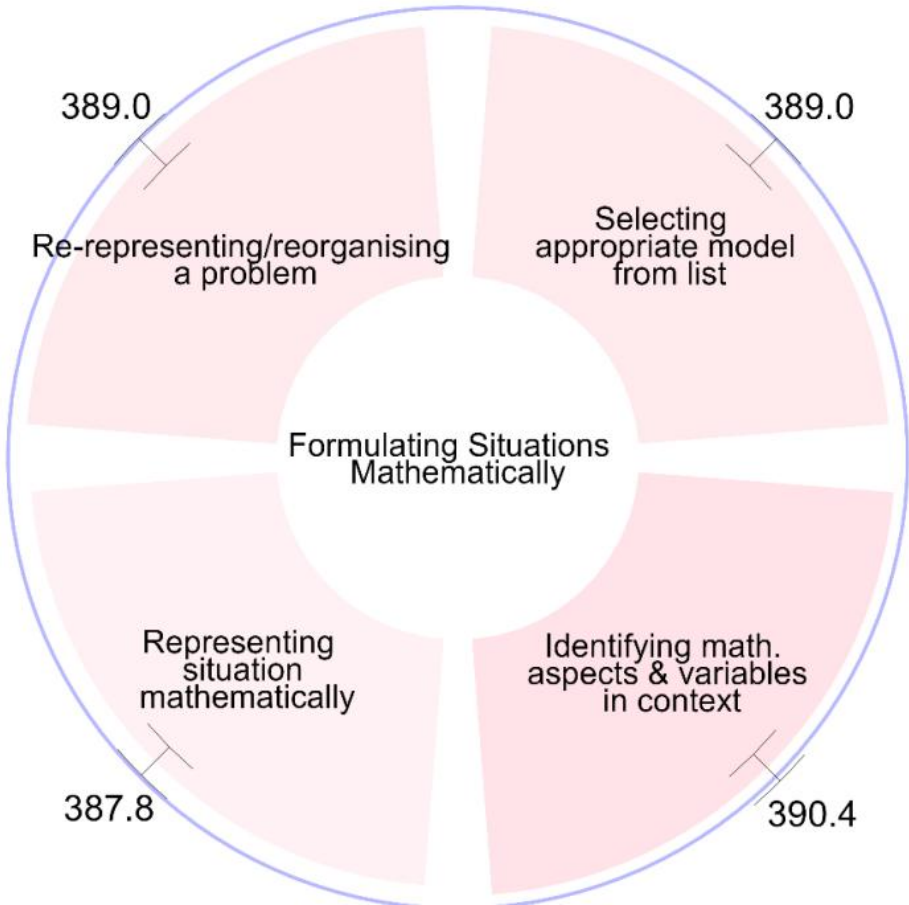


图表 2

性别差异在多数数学维度上有限，社会宏观环境文化地位差异显著

研究进一步分析了学生表现的分化模式。在大多数认知操作和内容主题上，性别差异较小，但按宏观环境、社会和文化地位划分的学生群体之间差异显著。第一四分位与第四四分位社会宏观环境文化地位组别之间的得分差距在多个维度上表现突出，提示教育公平问题在数学能力发展中的关键作用。这一发现为泰国教育体系在扩大入学机会后如何提升学习质量与公平性提供了实证依据。

> KC评论：这项研究的意义在于将大规模评估数据转化为课程设计和课堂教学可用的诊断信息，而非仅停留在总分排名。泰国在几何和程序性任务上的相对优势，与代数推理和数学建模上的短板，为课程资源分配和教师专业发展提供了具体方向。



图表 3

研究为泰国课程审查与差异化教学支持提供诊断证据

该分析正值泰国国家教育计划中期评估和课程审查阶段。研究通过将PISA评估结果从国际分数转化为能力导向的画像，使教育政策制定者、课程开发者、评估专家和教师能够识别学生在具体数学内容和认知过程中的强项与薄弱环节。研究采用专家在环的方法论设计，AI辅助评分结果需经过人类专家审查和心理测量验证，以控制自动评分可能带来的翻译质量、人机分歧和公平性等问题。研究还指出，若将该模型用于国际比较，需额外验证语言因素是否影响评分结果。